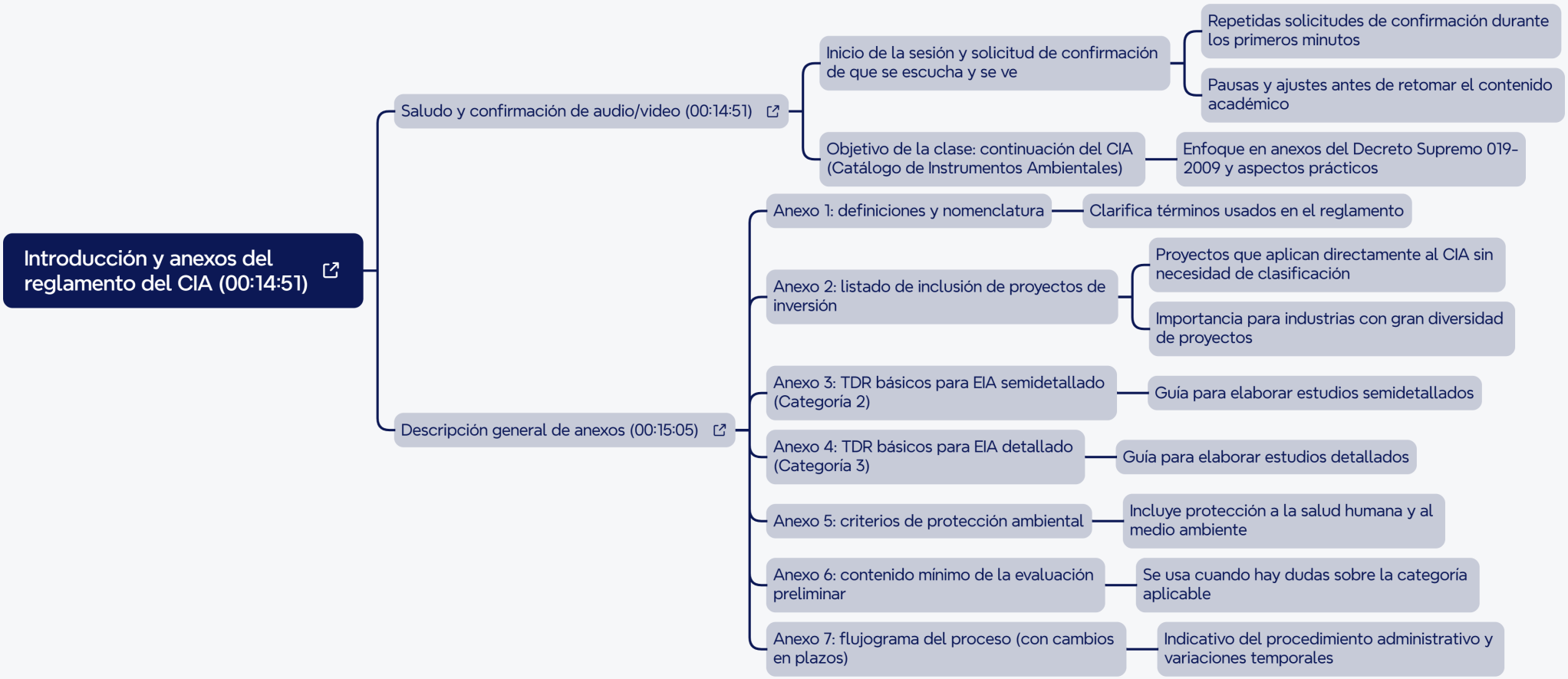
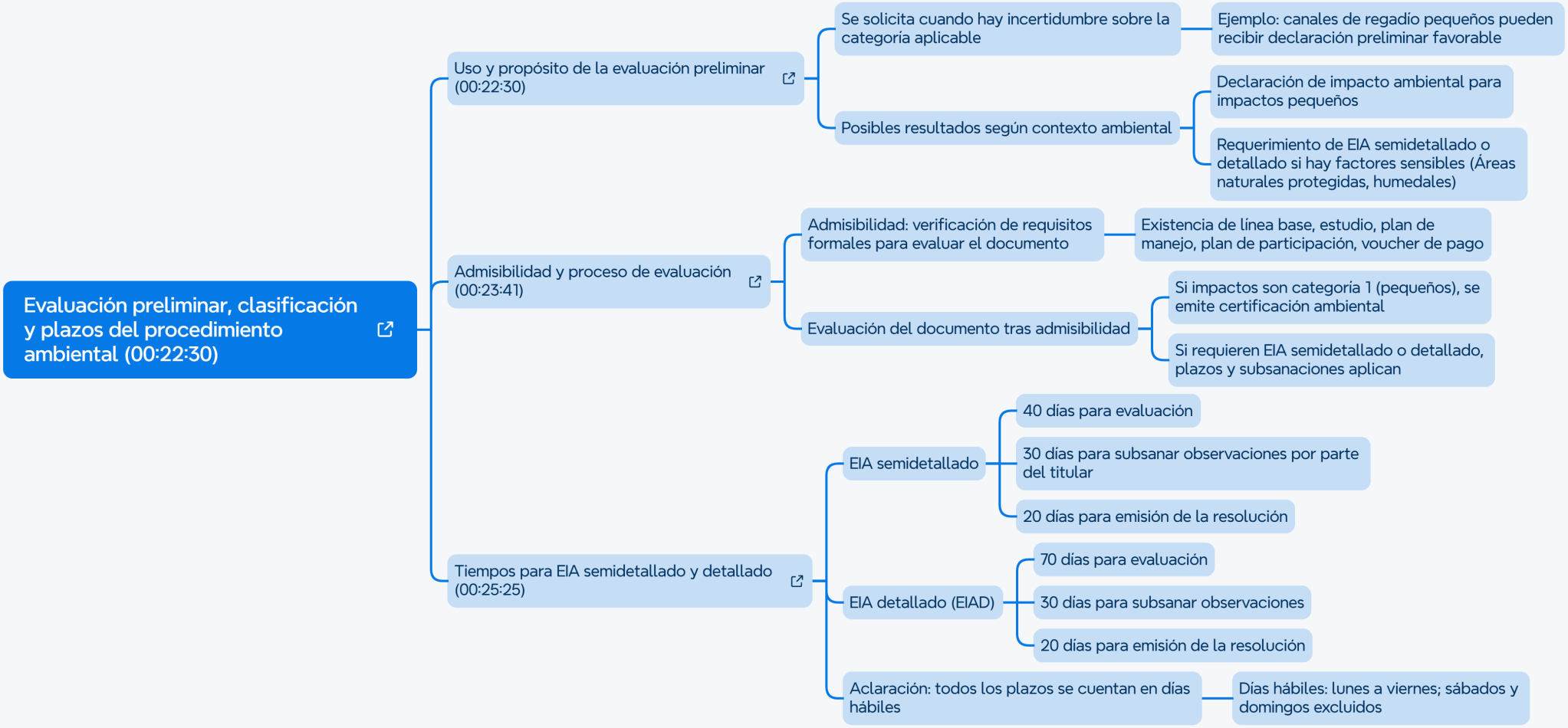
EDU MIN

CLASE 25: REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - 2DA PARTE

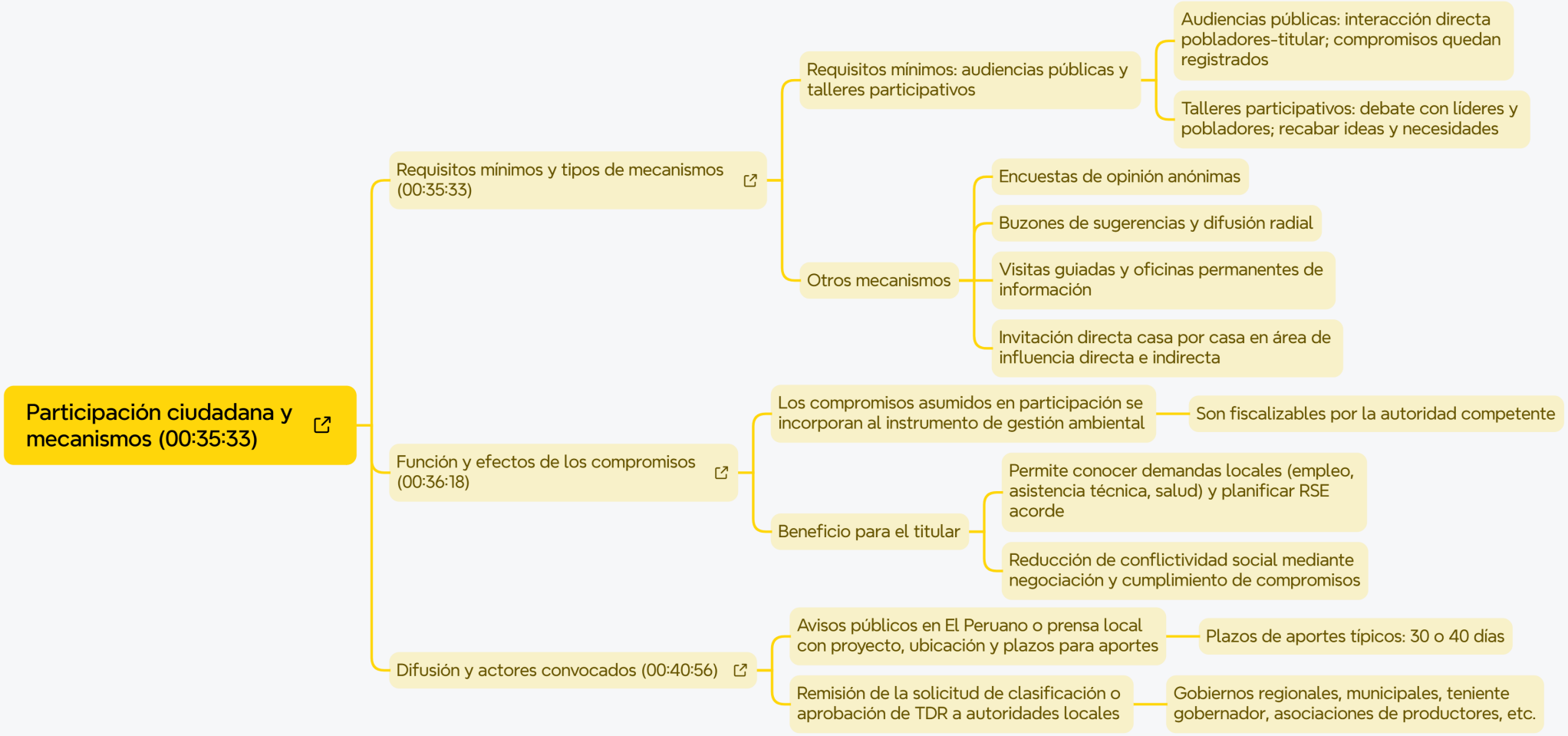
- Introducción y anexos del reglamento del CIA (00:14:51) (22)
- Evaluación preliminar, clasificación y plazos del procedimiento ambiental (00:22:30) (23)
- Recomendaciones prácticas para elaboración y revisión de EIA (00:28:26) (20)
- Participación ciudadana y mecanismos (00:35:33) (20)
- Caso práctico: EIA detallado del proyecto minero Magistral (00:41:49) (23)
- Accesibilidad, concesiones y cronología de permisos (00:50:01) (9)
- Instrumentos ambientales y planes de cierre (00:51:46) (13)
- Requisitos legales y control normativo (00:55:00) (10)
- Cierre de la sesión y próximos pasos (02:28:36) (9)
- Obligación ambiental y salida ambiental no deseada (02:25:27) (12)
- Cumplimiento legal, auditorías, interacción con autoridades y gestión de riesgos (02:15:56) (14)
- ISO 14000: fundamentos, contexto organizacional, liderazgo y planificación (02:00:02) (14)
- Gestión de riesgos, vigilancia y planes (01:42:53) (20)
- Línea base ambiental y monitoreo (01:35:21) (16)
- Descripción técnica y operacional del proyecto (01:00:27) (27)
- Cierre y resumen de aspectos operativos (00:58:26) (9)

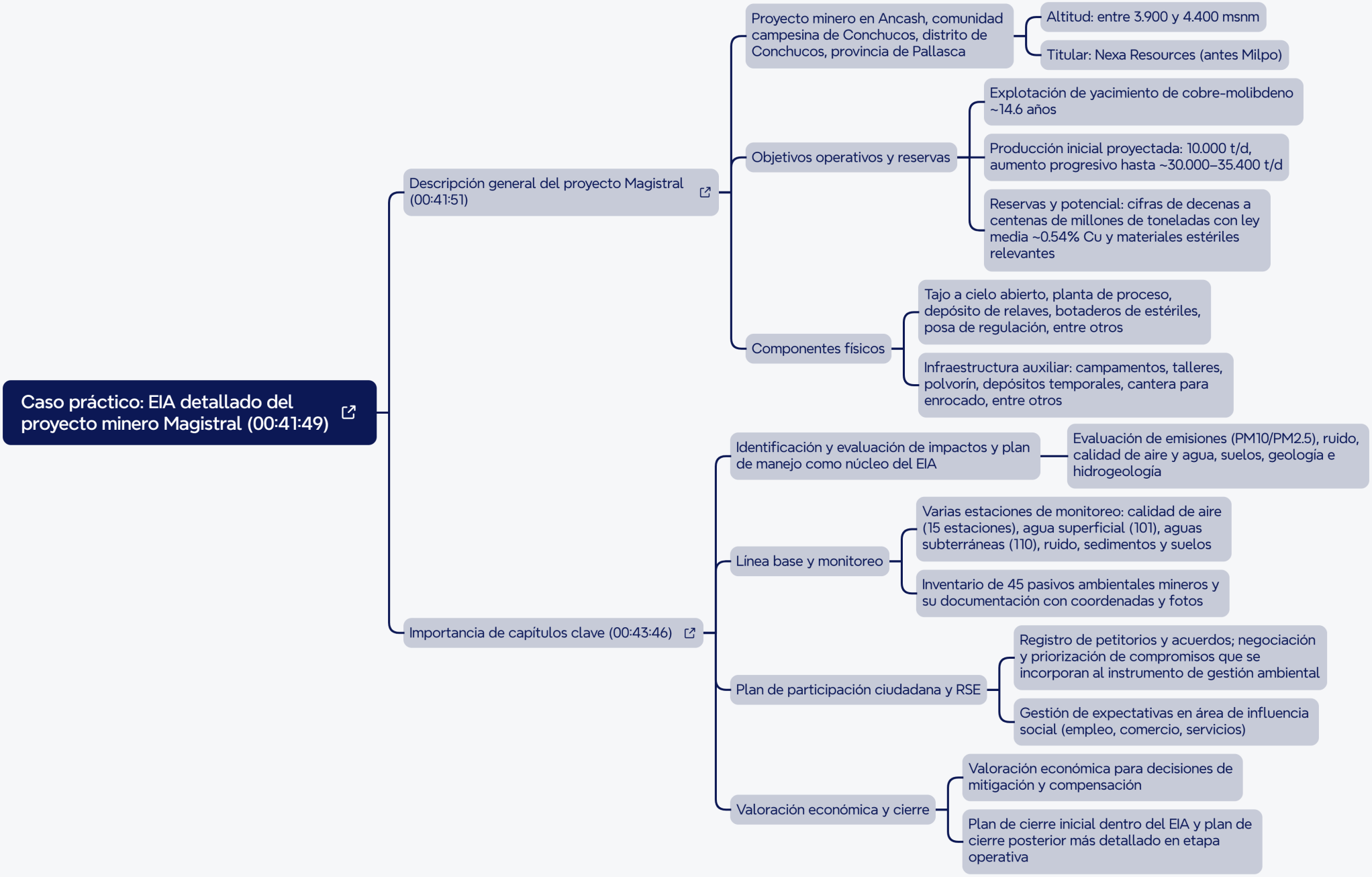

Introducción y anexos del reglamento del CIA (00:14:51)
Saludo y confirmación de audio/video (00:14:51)
Inicio de la sesión y solicitud de confirmación de que se escucha y se ve
Repetidas solicitudes de confirmación durante los primeros minutos
Pausas y ajustes antes de retomar el contenido académico
Objetivo de la clase: continuación del CIA (Catálogo de Instrumentos Ambientales)
Enfoque en anexos del Decreto Supremo 019-2009 y aspectos prácticos
Descripción general de anexos (00:15:05)
Anexo 1: definiciones y nomenclatura
Clarifica términos usados en el reglamento
Anexo 2: listado de inclusión de proyectos de inversión
Proyectos que aplican directamente al CIA sin necesidad de clasificación
Importancia para industrias con gran diversidad de proyectos
Anexo 3: TDR básicos para EIA semidetallado (Categoría 2)
Guía para elaborar estudios semidetallados
Anexo 4: TDR básicos para EIA detallado (Categoría 3)
Guía para elaborar estudios detallados
Anexo 5: criterios de protección ambiental
Incluye protección a la salud humana y al medio ambiente
Anexo 6: contenido mínimo de la evaluación preliminar
Se usa cuando hay dudas sobre la categoría aplicable
Anexo 7: flujograma del proceso (con cambios en plazos)
Indicativo del procedimiento administrativo y variaciones temporales

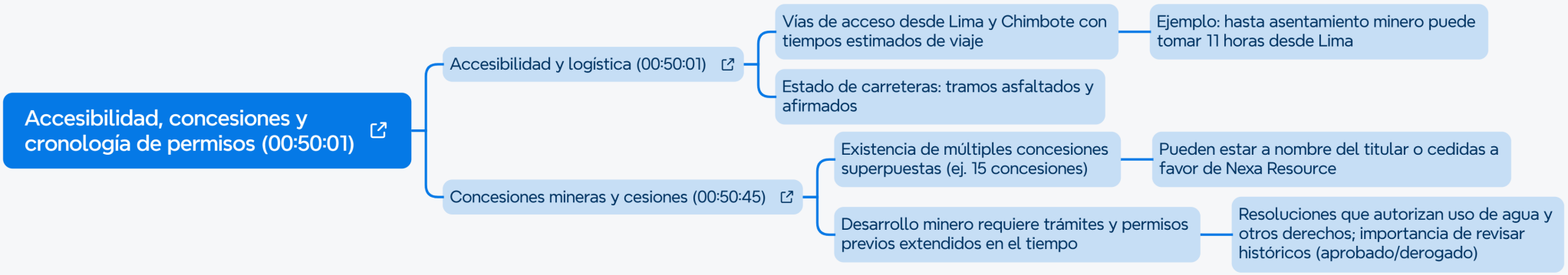

Evaluación preliminar, clasificación y plazos del procedimiento ambiental (00:22:30)
Uso y propósito de la evaluación preliminar (00:22:30)
Se solicita cuando hay incertidumbre sobre la categoría aplicable
Ejemplo: canales de regadío pequeños pueden recibir declaración preliminar favorable
Posibles resultados según contexto ambiental
Declaración de impacto ambiental para impactos pequeños
Requerimiento de EIA semidetallado o detallado si hay factores sensibles (Áreas naturales protegidas, humedales)
Admisibilidad y proceso de evaluación (00:23:41)
Admisibilidad: verificación de requisitos formales para evaluar el documento
Existencia de línea base, estudio, plan de manejo, plan de participación, voucher de pago
Evaluación del documento tras admisibilidad
Si impactos son categoría 1 (pequeños), se emite certificación ambiental
Si requieren EIA semidetallado o detallado, plazos y subsanaciones aplican
Tiempos para EIA semidetallado y detallado (00:25:25)
EIA semidetallado
40 días para evaluación
30 días para subsanar observaciones por parte del titular
20 días para emisión de la resolución
EIA detallado (EIAD)
70 días para evaluación
30 días para subsanar observaciones
20 días para emisión de la resolución
Aclaración: todos los plazos se cuentan en días hábiles
Días hábiles: lunes a viernes; sábados y domingos excluidos

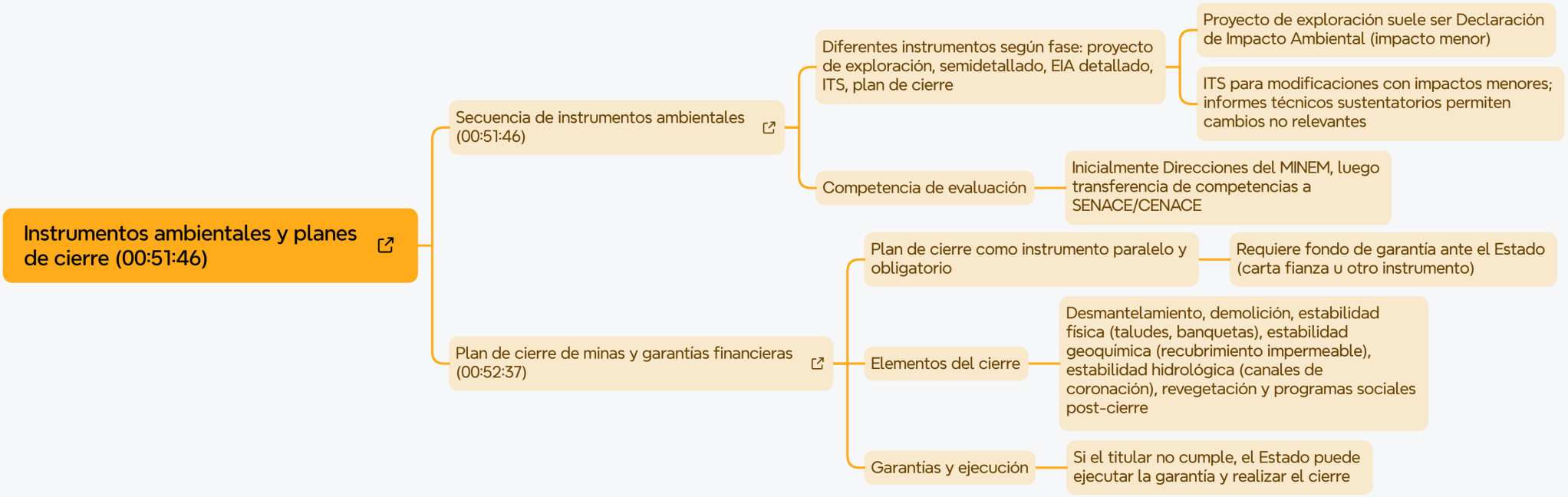
Recomendaciones prácticas para elaboración y revisión de EIA (00:28:26)

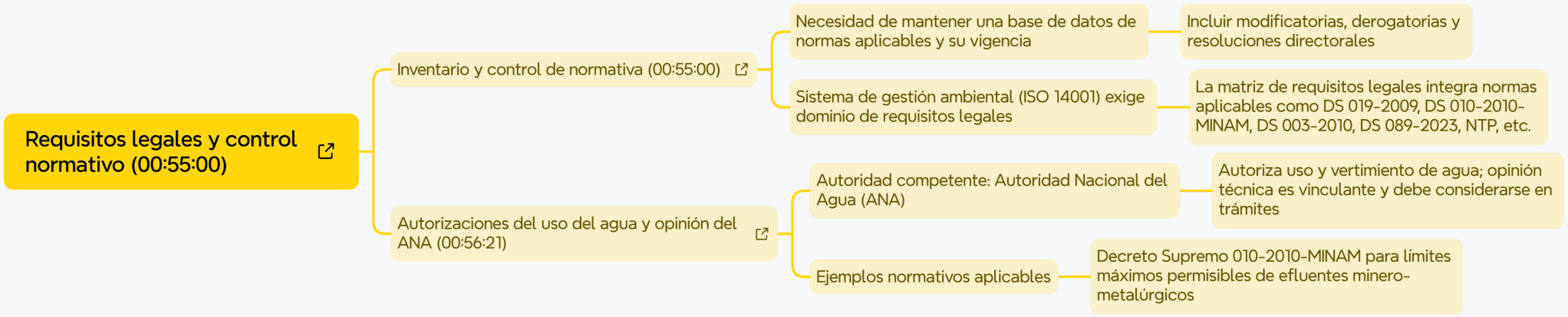
- Buenas prácticas y errores comunes (00:28:26)
  - Revisiones detalladas antes de presentar estudios
    - Evitar copiar sin adaptar contenidos; ejemplos de errores geográficos o de contexto
    - Errores conceptuales prolongan y complican la evaluación
  - Importancia del conocimiento normativo
    - Aplicación correcta de normas específicas (gestión de residuos, efluentes, emisiones)
    - No usar normas extranjeras cuando existe normativa peruana aplicable; autoridad fiscalizadora requiere cumplimiento local
- Gestión de residuos y efluentes (00:30:18)
  - Residuos sólidos
    - Aplicación de norma 12.7.8 y su modelo de plan de manejo
    - Distinción entre residuos municipales y residuos de proyectos de inversión (no municipales)
    - Actualización: plan de minimización y manejo de residuos según Decreto Supremo 089-2023 y NTP aplicable
  - Efluentes
    - Decisión entre colectores a relleno sanitario o sistemas de infiltración/biodigestores
    - Necesidad de estudios complementarios (ej. percolación) y balances de caudales
    - Plantas de tratamiento para cumplir LMP 010-2010-MINAM para actividades minero-metalúrgicas
  - Emisiones
    - Diferenciar fuentes móviles (vehículos) y fuentes fijas (motobombas)
    - Usar documentos técnicos y tablas de emisión para estimaciones y proyecciones
    - Medidas operativas: mantenimiento preventivo, límites de velocidad, verificación de certificados de emisiones

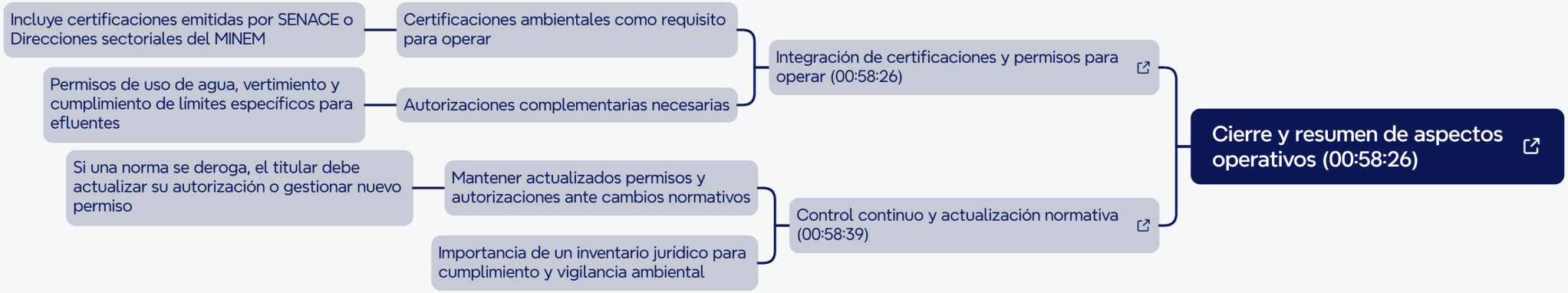

Participación ciudadana y mecanismos (00:35:33)
Requisitos mínimos y tipos de mecanismos (00:35:33)
Requisitos mínimos: audiencias públicas y talleres participativos
Audiencias públicas: interacción directa pobladores-titular; compromisos quedan registrados
Talleres participativos: debate con líderes y pobladores; recabar ideas y necesidades
Otros mecanismos
Encuestas de opinión anónimas
Buzones de sugerencias y difusión radial
Visitas guiadas y oficinas permanentes de información
Invitación directa casa por casa en área de influencia directa e indirecta
Función y efectos de los compromisos (00:36:18)
Los compromisos asumidos en participación se incorporan al instrumento de gestión ambiental
Son fiscalizables por la autoridad competente
Beneficio para el titular
Permite conocer demandas locales (empleo, asistencia técnica, salud) y planificar RSE acorde
Reducción de conflictividad social mediante negociación y cumplimiento de compromisos
Difusión y actores convocados (00:40:56)
Avisos públicos en El Peruano o prensa local con proyecto, ubicación y plazos para aportes
Plazos de aportes típicos: 30 o 40 días
Remisión de la solicitud de clasificación o aprobación de TDR a autoridades locales
Gobiernos regionales, municipales, teniente gobernador, asociaciones de productores, etc.

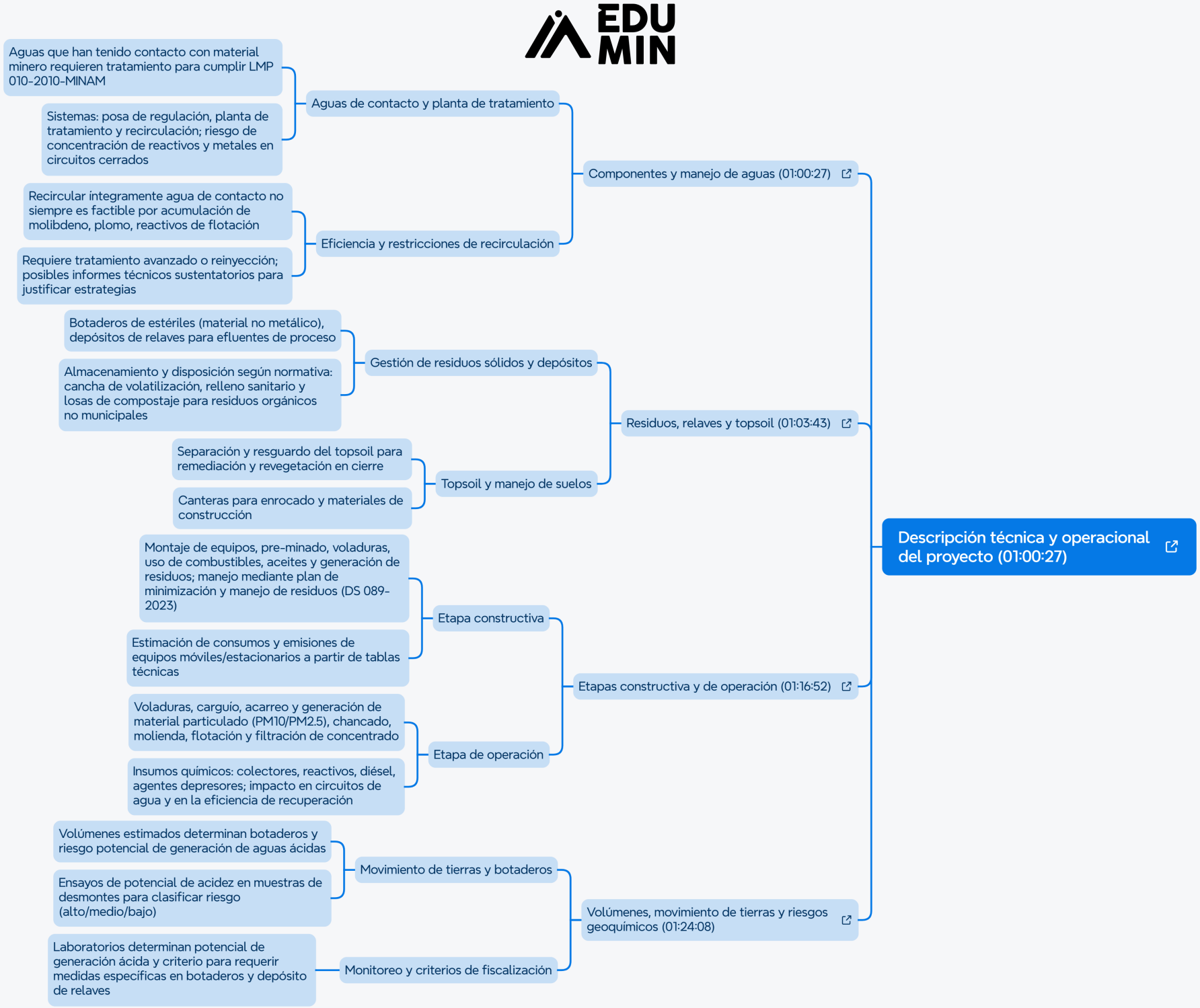

Caso práctico: EIA detallado del proyecto minero Magistral (00:41:49)
Descripción general del proyecto Magistral (00:41:51)
Proyecto minero en Ancash, comunidad campesina de Conchucos, distrito de Conchucos, provincia de Pallasca
Altitud: entre 3.900 y 4.400 msnm
Titular: Nexa Resources (antes Milpo)
Objetivos operativos y reservas
Explotación de yacimiento de cobre-molibdeno ~14.6 años
Producción inicial proyectada: 10.000 t/d, aumento progresivo hasta ~30.000–35.400 t/d
Reservas y potencial: cifras de decenas a centenas de millones de toneladas con ley media ~0.54% Cu y materiales estériles relevantes
Componentes físicos
Tajo a cielo abierto, planta de proceso, depósito de relaves, botaderos de estériles, posa de regulación, entre otros
Infraestructura auxiliar: campamentos, talleres, polvorín, depósitos temporales, cantera para enrocado, entre otros
Importancia de capítulos clave (00:43:46)
Identificación y evaluación de impactos y plan de manejo como núcleo del EIA
Evaluación de emisiones (PM10/PM2.5), ruido, calidad de aire y agua, suelos, geología e hidrogeología
Línea base y monitoreo
Varias estaciones de monitoreo: calidad de aire (15 estaciones), agua superficial (101), aguas subterráneas (110), ruido, sedimentos y suelos
Inventario de 45 pasivos ambientales mineros y su documentación con coordenadas y fotos
Plan de participación ciudadana y RSE
Registro de petitorios y acuerdos; negociación y priorización de compromisos que se incorporan al instrumento de gestión ambiental
Gestión de expectativas en área de influencia social (empleo, comercio, servicios)
Valoración económica y cierre
Valoración económica para decisiones de mitigación y compensación
Plan de cierre inicial dentro del EIA y plan de cierre posterior más detallado en etapa operativa

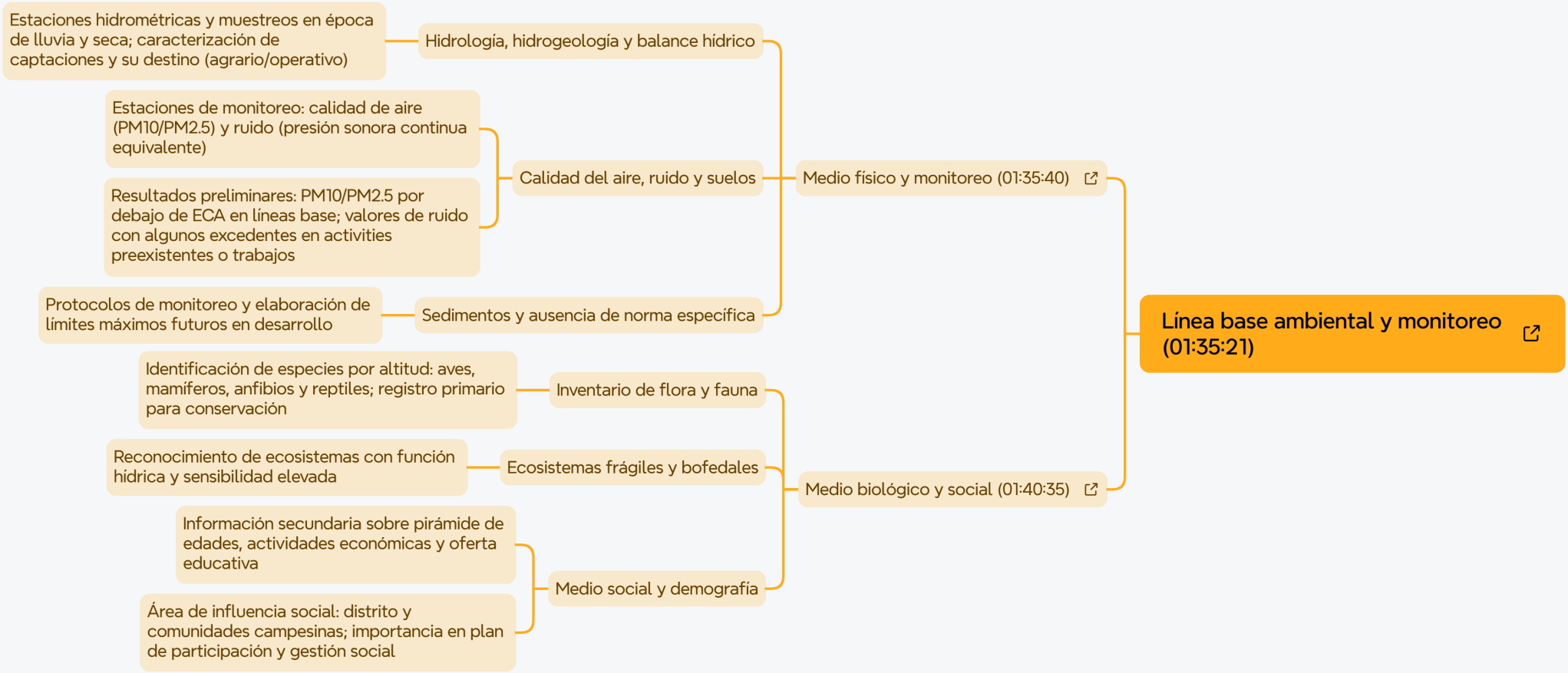

Accesibilidad, concesiones y cronología de permisos (00:50:01)
Accesibilidad y logística (00:50:01)
Vías de acceso desde Lima y Chimbote con tiempos estimados de viaje
Ejemplo: hasta asentamiento minero puede tomar 11 horas desde Lima
Estado de carreteras: tramos asfaltados y afirmados
Concesiones mineras y cesiones (00:50:45)
Existencia de múltiples concesiones superpuestas (ej. 15 concesiones)
Pueden estar a nombre del titular o cedidas a favor de Nexa Resource
Desarrollo minero requiere trámites y permisos previos extendidos en el tiempo
Resoluciones que autorizan uso de agua y otros derechos; importancia de revisar históricos (aprobado/derogado)

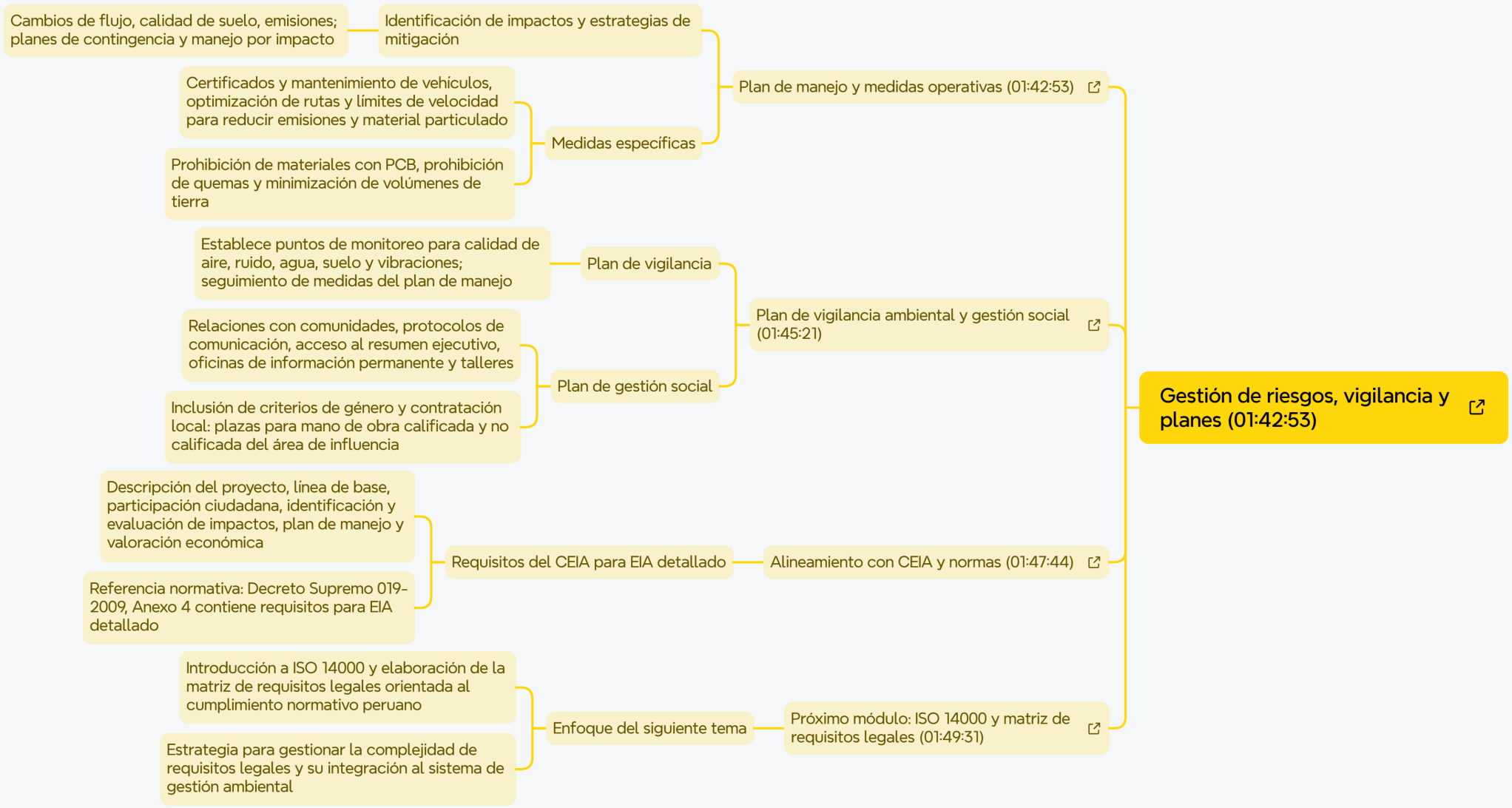

Instrumentos ambientales y planes de cierre (00:51:46)
Secuencia de instrumentos ambientales (00:51:46)
Diferentes instrumentos según fase: proyecto de exploración, semidetallado, EIA detallado, ITS, plan de cierre
Proyecto de exploración suele ser Declaración de Impacto Ambiental (impacto menor)
ITS para modificaciones con impactos menores; informes técnicos sustentatorios permiten cambios no relevantes
Competencia de evaluación
Inicialmente Direcciones del MINEM, luego transferencia de competencias a SENACE/CENACE
Plan de cierre de minas y garantías financieras (00:52:37)
Plan de cierre como instrumento paralelo y obligatorio
Requiere fondo de garantía ante el Estado (carta fianza u otro instrumento)
Elementos del cierre
Desmantelamiento, demolición, estabilidad física (taludes, banquetas), estabilidad geoquímica (recubrimiento impermeable), estabilidad hidrológica (canales de coronación), revegetación y programas sociales post-cierre
Garantías y ejecución
Si el titular no cumple, el Estado puede ejecutar la garantía y realizar el cierre

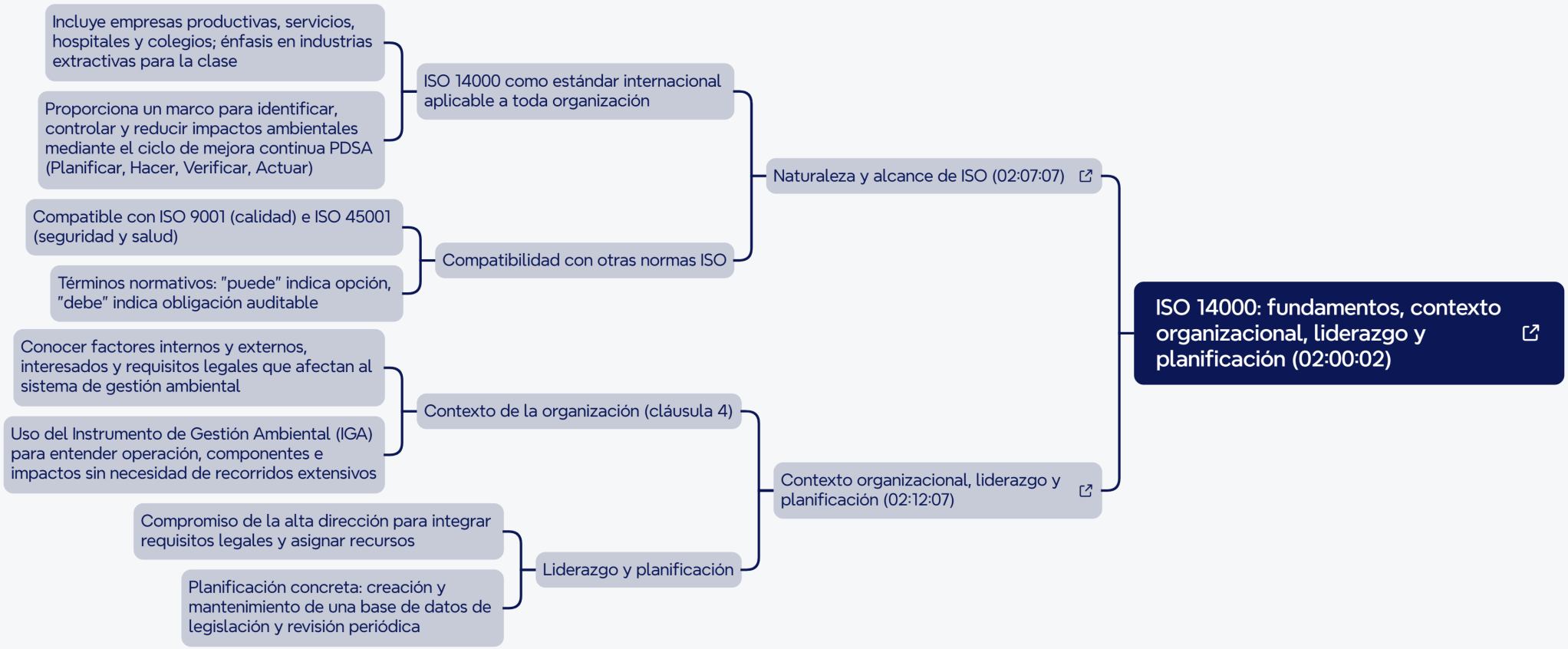

Requisitos legales y control normativo (00:55:00)
Inventario y control de normativa (00:55:00)
Necesidad de mantener una base de datos de normas aplicables y su vigencia
Incluir modificatorias, derogatorias y resoluciones directorales
Sistema de gestión ambiental (ISO 14001) exige dominio de requisitos legales
La matriz de requisitos legales integra normas aplicables como DS 019-2009, DS 010-2010-MINAM, DS 003-2010, DS 089-2023, NTP, etc.
Autorizaciones del uso del agua y opinión del ANA (00:56:21)
Autoridad competente: Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Autoriza uso y vertimiento de agua; opinión técnica es vinculante y debe considerarse en trámites
Ejemplos normativos aplicables
Decreto Supremo 010-2010-MINAM para límites máximos permisibles de efluentes minero-metalúrgicos

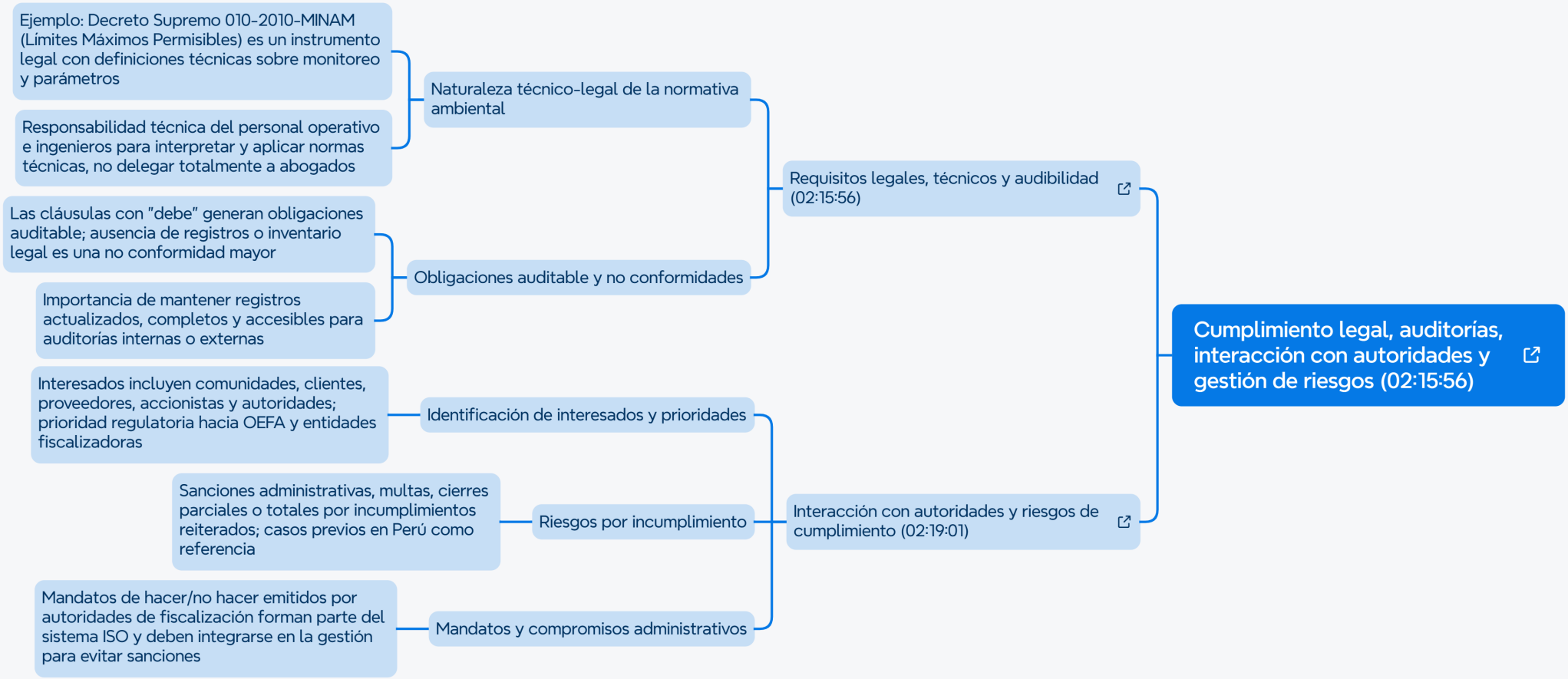

Cierre y resumen de aspectos operativos (00:58:26)
Integración de certificaciones y permisos para operar (00:58:26)
Certificaciones ambientales como requisito para operar
Incluye certificaciones emitidas por SENACE o Direcciones sectoriales del MINEM
Autorizaciones complementarias necesarias
Permisos de uso de agua, vertimiento y cumplimiento de límites específicos para efluentes
Control continuo y actualización normativa (00:58:39)
Mantener actualizados permisos y autorizaciones ante cambios normativos
Si una norma se deroga, el titular debe actualizar su autorización o gestionar nuevo permiso
Importancia de un inventario jurídico para cumplimiento y vigilancia ambiental

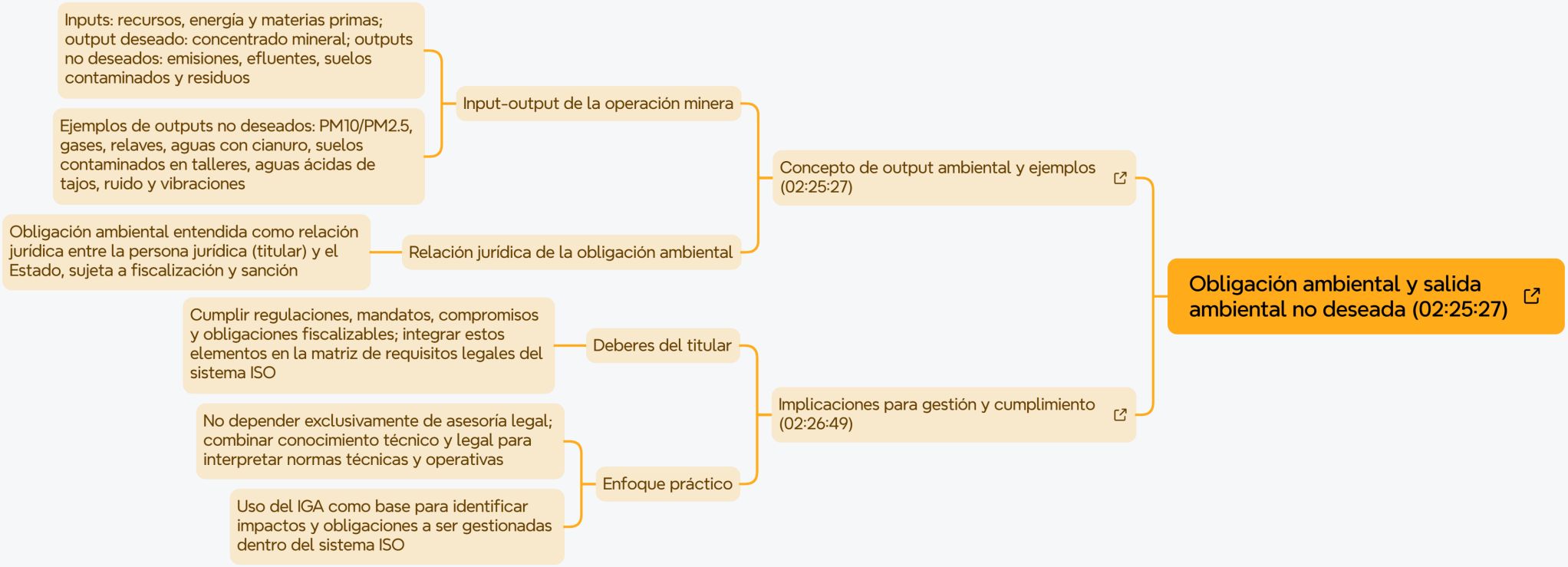

Descripción técnica y operacional del proyecto (01:00:27)
Componentes y manejo de aguas (01:00:27)
Aguas de contacto y planta de tratamiento
Aguas que han tenido contacto con material minero requieren tratamiento para cumplir LMP 010-2010-MINAM
Sistemas: posa de regulación, planta de tratamiento y recirculación; riesgo de concentración de reactivos y metales en circuitos cerrados
Eficiencia y restricciones de recirculación
Recircular íntegramente agua de contacto no siempre es factible por acumulación de molibdeno, plomo, reactivos de flotación
Requiere tratamiento avanzado o reinyección; posibles informes técnicos sustentatorios para justificar estrategias
Residuos, relaves y topsoil (01:03:43)
Gestión de residuos sólidos y depósitos
Botaderos de estériles (material no metálico), depósitos de relaves para efluentes de proceso
Almacenamiento y disposición según normativa: cancha de volatilización, relleno sanitario y losas de compostaje para residuos orgánicos no municipales
Topsoil y manejo de suelos
Separación y resguardo del topsoil para remediación y revegetación en cierre
Canteras para enrocado y materiales de construcción
Etapas constructiva y de operación (01:16:52)
Etapa constructiva
Montaje de equipos, pre-minado, voladuras, uso de combustibles, aceites y generación de residuos; manejo mediante plan de minimización y manejo de residuos (DS 089-2023)
Estimación de consumos y emisiones de equipos móviles/estacionarios a partir de tablas técnicas
Etapa de operación
Voladuras, carguío, acarreo y generación de material particulado (PM10/PM2.5), chancado, molienda, flotación y filtración de concentrado
Insumos químicos: colectores, reactivos, diésel, agentes depresores; impacto en circuitos de agua y en la eficiencia de recuperación
Volúmenes, movimiento de tierras y riesgos geoquímicos (01:24:08)
Movimiento de tierras y botaderos
Volúmenes estimados determinan botaderos y riesgo potencial de generación de aguas ácidas
Ensayos de potencial de acidez en muestras de desmontes para clasificar riesgo (alto/medio/bajo)
Monitoreo y criterios de fiscalización
Laboratorios determinan potencial de generación ácida y criterio para requerir medidas específicas en botaderos y depósito de relaves

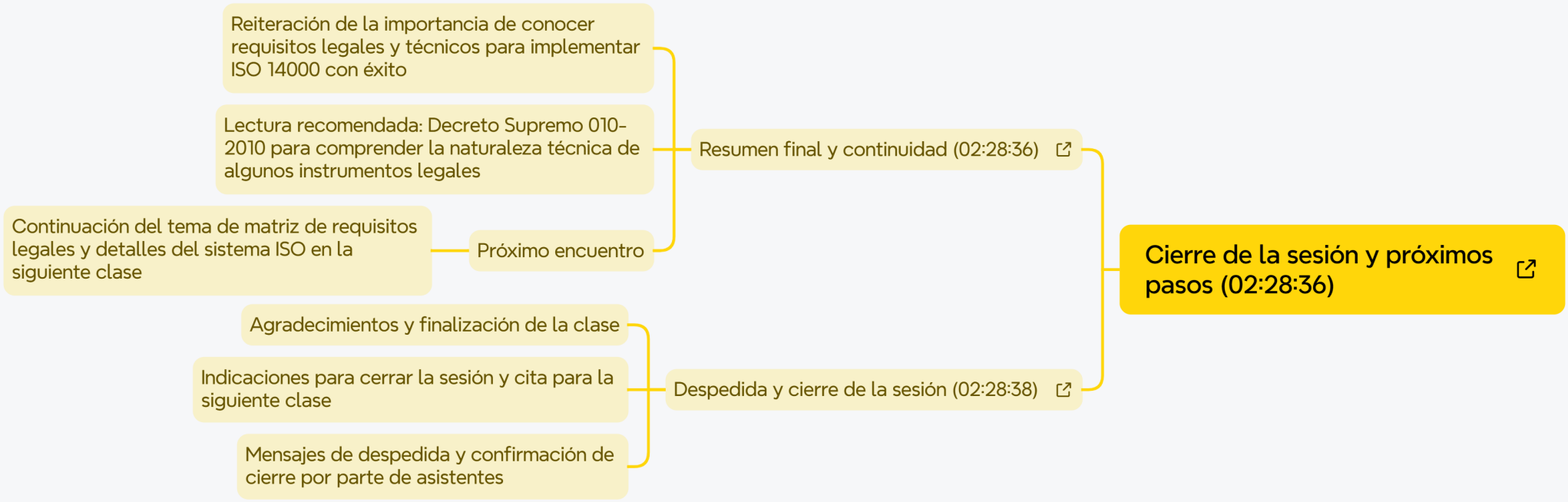

Línea base ambiental y monitoreo (01:35:21)
Medio físico y monitoreo (01:35:40)
Hidrología, hidrogeología y balance hídrico
Estaciones hidrométricas y muestreos en época de lluvia y seca; caracterización de captaciones y su destino (agrario/operativo)
Calidad del aire, ruido y suelos
Estaciones de monitoreo: calidad de aire (PM10/PM2.5) y ruido (presión sonora continua equivalente)
Resultados preliminares: PM10/PM2.5 por debajo de ECA en líneas base; valores de ruido con algunos excedentes en activities preexistentes o trabajos
Sedimentos y ausencia de norma específica
Protocolos de monitoreo y elaboración de límites máximos futuros en desarrollo
Medio biológico y social (01:40:35)
Inventario de flora y fauna
Identificación de especies por altitud: aves, mamíferos, anfibios y reptiles; registro primario para conservación
Ecosistemas frágiles y bofedales
Reconocimiento de ecosistemas con función hídrica y sensibilidad elevada
Medio social y demografía
Información secundaria sobre pirámide de edades, actividades económicas y oferta educativa
Área de influencia social: distrito y comunidades campesinas; importancia en plan de participación y gestión social


Gestión de riesgos, vigilancia y planes (01:42:53)
Plan de manejo y medidas operativas (01:42:53)
Identificación de impactos y estrategias de mitigación
Cambios de flujo, calidad de suelo, emisiones; planes de contingencia y manejo por impacto
Medidas específicas
Certificados y mantenimiento de vehículos, optimización de rutas y límites de velocidad para reducir emisiones y material particulado
Prohibición de materiales con PCB, prohibición de quemas y minimización de volúmenes de tierra
Plan de vigilancia ambiental y gestión social (01:45:21)
Plan de vigilancia
Establece puntos de monitoreo para calidad de aire, ruido, agua, suelo y vibraciones; seguimiento de medidas del plan de manejo
Plan de gestión social
Relaciones con comunidades, protocolos de comunicación, acceso al resumen ejecutivo, oficinas de información permanente y talleres
Inclusión de criterios de género y contratación local: plazas para mano de obra calificada y no calificada del área de influencia
Alineamiento con CEIA y normas (01:47:44)
Requisitos del CEIA para EIA detallado
Descripción del proyecto, línea de base, participación ciudadana, identificación y evaluación de impactos, plan de manejo y valoración económica
Referencia normativa: Decreto Supremo 019-2009, Anexo 4 contiene requisitos para EIA detallado
Próximo módulo: ISO 14000 y matriz de requisitos legales (01:49:31)
Enfoque del siguiente tema
Introducción a ISO 14000 y elaboración de la matriz de requisitos legales orientada al cumplimiento normativo peruano
Estrategia para gestionar la complejidad de requisitos legales y su integración al sistema de gestión ambiental


ISO 14000: fundamentos, contexto organizacional, liderazgo y planificación (02:00:02)
Naturaleza y alcance de ISO (02:07:07)
ISO 14000 como estándar internacional aplicable a toda organización
Incluye empresas productivas, servicios, hospitales y colegios; énfasis en industrias extractivas para la clase
Proporciona un marco para identificar, controlar y reducir impactos ambientales mediante el ciclo de mejora continua PDSA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)
Compatibilidad con otras normas ISO
Compatible con ISO 9001 (calidad) e ISO 45001 (seguridad y salud)
Términos normativos: "puede" indica opción, "debe" indica obligación auditable
Contexto organizacional, liderazgo y planificación (02:12:07)
Contexto de la organización (cláusula 4)
Conocer factores internos y externos, interesados y requisitos legales que afectan al sistema de gestión ambiental
Uso del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) para entender operación, componentes e impactos sin necesidad de recorridos extensivos
Liderazgo y planificación
Compromiso de la alta dirección para integrar requisitos legales y asignar recursos
Planificación concreta: creación y mantenimiento de una base de datos de legislación y revisión periódica


Cumplimiento legal, auditorías, interacción con autoridades y gestión de riesgos (02:15:56)
Requisitos legales, técnicos y audibilidad (02:15:56)
Naturaleza técnico-legal de la normativa ambiental
Ejemplo: Decreto Supremo 010-2010-MINAM (Límites Máximos Permisibles) es un instrumento legal con definiciones técnicas sobre monitoreo y parámetros
Responsabilidad técnica del personal operativo e ingenieros para interpretar y aplicar normas técnicas, no delegar totalmente a abogados
Obligaciones auditable y no conformidades
Las cláusulas con "debe" generan obligaciones auditable; ausencia de registros o inventario legal es una no conformidad mayor
Importancia de mantener registros actualizados, completos y accesibles para auditorías internas o externas
Interacción con autoridades y riesgos de cumplimiento (02:19:01)
Identificación de interesados y prioridades
Interesados incluyen comunidades, clientes, proveedores, accionistas y autoridades; prioridad regulatoria hacia OEFA y entidades fiscalizadoras
Riesgos por incumplimiento
Sanciones administrativas, multas, cierres parciales o totales por incumplimientos reiterados; casos previos en Perú como referencia
Mandatos y compromisos administrativos
Mandatos de hacer/no hacer emitidos por autoridades de fiscalización forman parte del sistema ISO y deben integrarse en la gestión para evitar sanciones


Obligación ambiental y salida ambiental no deseada (02:25:27)
Concepto de output ambiental y ejemplos (02:25:27)
Input-output de la operación minera
Inputs: recursos, energía y materias primas; output deseado: concentrado mineral; outputs no deseados: emisiones, efluentes, suelos contaminados y residuos
Ejemplos de outputs no deseados: PM10/PM2.5, gases, relaves, aguas con cianuro, suelos contaminados en talleres, aguas ácidas de tajos, ruido y vibraciones
Relación jurídica de la obligación ambiental
Obligación ambiental entendida como relación jurídica entre la persona jurídica (titular) y el Estado, sujeta a fiscalización y sanción
Implicaciones para gestión y cumplimiento (02:26:49)
Deberes del titular
Cumplir regulaciones, mandatos, compromisos y obligaciones fiscalizables; integrar estos elementos en la matriz de requisitos legales del sistema ISO
Enfoque práctico
No depender exclusivamente de asesoría legal; combinar conocimiento técnico y legal para interpretar normas técnicas y operativas
Uso del IGA como base para identificar impactos y obligaciones a ser gestionadas dentro del sistema ISO


Cierre de la sesión y próximos pasos (02:28:36)
Resumen final y continuidad (02:28:36)
Reiteración de la importancia de conocer requisitos legales y técnicos para implementar ISO 14000 con éxito
Lectura recomendada: Decreto Supremo 010-2010 para comprender la naturaleza técnica de algunos instrumentos legales
Próximo encuentro
Continuación del tema de matriz de requisitos legales y detalles del sistema ISO en la siguiente clase
Despedida y cierre de la sesión (02:28:38)
Agradecimientos y finalización de la clase
Indicaciones para cerrar la sesión y cita para la siguiente clase
Mensajes de despedida y confirmación de cierre por parte de asistentes